

Лабораторная работа № 6.

**Приобретение практических навыков по установке и
конфигурированию системы управления базами данных на примере
программного обеспечения MariaDB.**

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
2.1	Последовательность выполнения работы	7
2.1.1	Установка MariaDB	7
2.1.2	Конфигурация кодировки символов	18
2.1.3	Создание базы данных	22
2.1.4	Резервные копии	26
2.1.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	28
3	Выводы	30
	Список литературы	31

Список иллюстраций

2.1	Запустим машину server	8
2.2	Переходим в режим суперпользователя	8
2.3	Устанавливаем нужные пакеты	9
2.4	Файл auth_gssapi.cnf	9
2.5	Файл mysql-clients.cnf	10
2.6	Файл mysql-server.cnf	11
2.7	Файл mysql-server.cnf	12
2.8	Файл client.cnf	13
2.9	Файл spider.cnf	14
2.10	Запускаем и включаем mariadb	14
2.11	Убеждаемся что mariadb прослушивает порт	15
2.12	Запускаем конфигурации безопасности mariadb	15
2.13	Заходим в базу данных	16
2.14	Просматриваем список команд MySQL	16
2.15	Просматриваем базы данных	17
2.16	Выходим	17
2.17	Заходим в базу данных	18
2.18	Узнаем статус MariaDB	18
2.19	Создаем файл utf8.cnf	20
2.20	Редактор nano	20
2.21	Просматриваем статус еще раз	21
2.22	Создаем базу данных с именем addressbook	22
2.23	Перейдем к addressbook	22
2.24	Выводим addressbook	23
2.25	Создаем таблицу city	23
2.26	Заполняем таблицу	23
2.27	Выводим city	24
2.28	Создаем пользователя	24
2.29	Передоставляем права доступа	24
2.30	Обновляем привилегии	25
2.31	Просматриваем информацию о таблице city	25
2.32	Выходим	25
2.33	Просматриваем список баз данных	26
2.34	Просматриваем список таблиц	26
2.35	Создаем каталог	26
2.36	Создаем резервную копию	27
2.37	Создаем сжатую резервную копию	27

2.38	Создаем сжатую резервную копию с указанием даты	27
2.39	Восстановим addressbook из резервной копии	27
2.40	Восстановим addressbook из сжатой резервной копии	27
2.41	Создадим каталог mysql	28
2.42	Вносим изменения в файл mysql.sh в /vagrant/provision/server . .	29

Список таблиц

1 Цель работы

Система управления базами данных MariaDB представляет собой ответвление от MySQL компании Oracle. MariaDB имеет высокую совместимость с MySQL. Документацию по работе с MariaDB и основы синтаксиса SQL см. в [1—3].

2 Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает.
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом следует внести изменения в Vagrantfile.

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Установка MariaDB

В упражнении выполняется базовая установка MariaDB. Также отключается доступ к базе данных по сети и применяются параметры безопасности. Затем проверяется наличие доступных системных баз данных по умолчанию.

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом.
2. Запустите виртуальную машину server:(рис. 2.1)

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
```

Рис. 2.1: Запустим машину server

3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:(рис. 2.2)

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.2: Переходим в режим суперпользователя

4. Установите необходимые для работы с базами данных пакеты:(рис. 2.3)

```
Upgraded:
  selinux-policy-38.1.53-5.el9_6.noarch
  selinux-policy-targeted-38.1.53-5.el9_6.noarch
Installed:
  mariadb-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64
  mariadb-backup-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64
  mariadb-common-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64
  mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64
  mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64
  mariadb-server-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64
  mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64
  mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch
  perl-DBD-MariaDB-1.21-16.el9_0.x86_64
  perl-Sys-Hostname-1.23-481.1.el9_6.x86_64

Complete!
```

Рис. 2.3: Устанавливаем нужные пакеты

5. Просмотрите конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf. В отчёте прокомментируйте построчно их содержание.(рис. 2.4),(рис. 2.5),(рис. 2.6),(рис. 2.7),(рис. 2.8),(рис. 2.9).

```
GNU nano 5.6.1                                auth_gssapi.cnf
[mariadb]
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
```

Рис. 2.4: Файл auth_gssapi.cnf

```
GNU nano 5.6.1          mysql-clients.cnf
# These groups are read by MariaDB command-line tools
# Use it for options that affect only one utility
#

[mysql]

[mysql_upgrade]

[mysqladmin]

[mysqlbinlog]

[mysqlcheck]

[mysqldump]

[mysqlimport]

[mysqlshow]

[mysqslap]
```

Рис. 2.5: Файл mysql-clients.cnf

Комментарий говорит, что этот файл предназначен для утилит командной строки, и настройки здесь влияют только на конкретную утилиту.

[mysql] - настройки для утилиты mysql (основной клиент для выполнения SQL).

[mysqldump] - настройки для утилиты резервного копирования mysqldump.

[mysqladmin] - настройки для утилиты администрирования mysqladmin.

```
GNU nano 5.6.1 mariadb-server.cnf
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#
# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mysqld standalone daemon
# Settings user and group are ignored when systemd is used.
# If you need to run mysqld under a different user or group,
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb according to the
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid
```

Рис. 2.6: Файл mysql-server.cnf

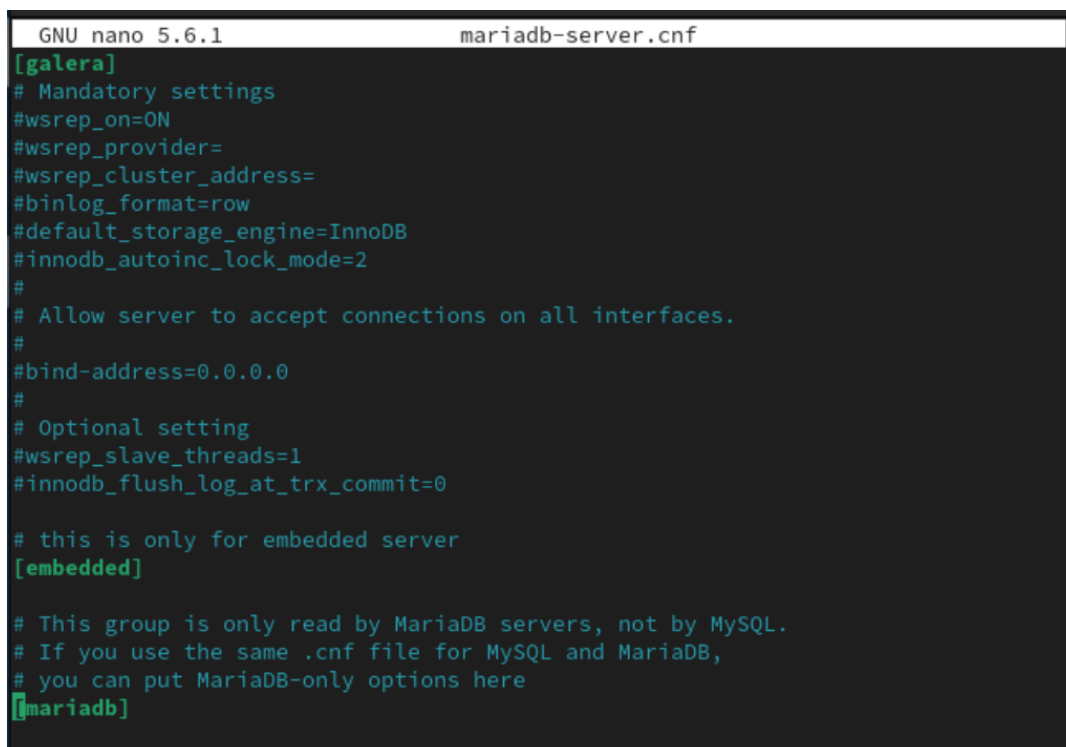
Комментарий говорит, что этот файл читается сервером MariaDB, и настройки здесь не применяются к клиентским утилитам.

Секция [server] читается всеми типами серверов MariaDB (standalone, embedded). Настройки здесь являются общими для всех.

Секция для standalone-сервера (демона mysqld). Содержит критически важные параметры:

- `datadir=/var/lib/mysql` - Определяет каталог, где хранятся все файлы баз данных.
- `socket=/var/lib/mysql/mysql.sock` - Задаёт путь к сокет-файлу, который используется для локальных соединений.
- `log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log` - Указывает файл, в который записываются ошибки и важные события сервера.
- `pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid` - Определяет файл, в который записывается Process ID (PID) запущенного демона MariaDB. Используется системой

для управления службой.



```
GNU nano 5.6.1 mariadb-server.cnf
[galera]
# Mandatory settings
#wsrep_on=ON
#wsrep_provider=
#wsrep_cluster_address=
#binlog_format=row
#default_storage_engine=InnoDB
#innodb_autoinc_lock_mode=2
#
# Allow server to accept connections on all interfaces.
#
#bind-address=0.0.0.0
#
# Optional setting
#wsrep_slave_threads=1
#innodb_flush_log_at_trx_commit=0

# this is only for embedded server
[embedded]

# This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL.
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# you can put MariaDB-only options here
[mariadb]
```

Рис. 2.7: Файл mysql-server.cnf

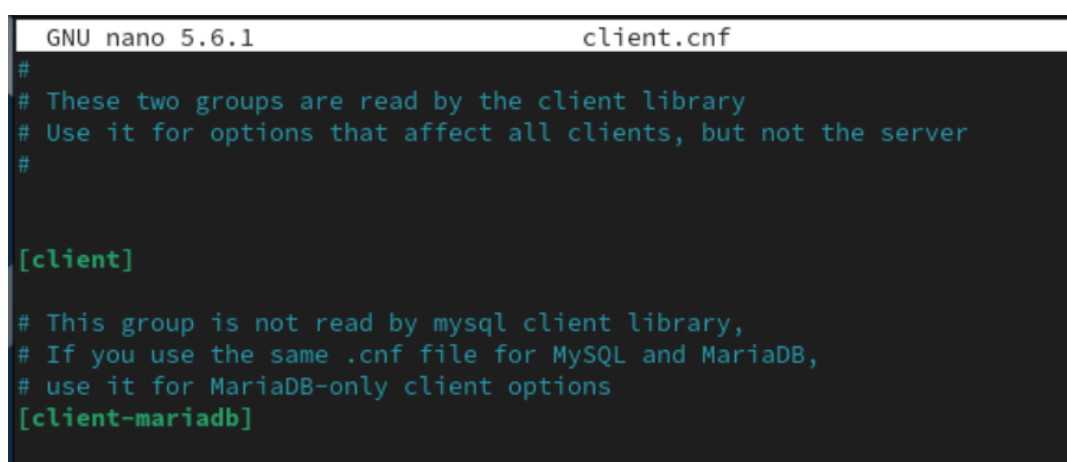
Содержит настройки для кластеризации на основе Galera.

- `wsrep_on=ON` - Включает поддержку Galera.
- `wsrep_provider=` - Путь к библиотеке провайдера WSREP (например, `/usr/lib64/galera-4/libgalera_smm.so`).
- `wsrep_cluster_address=` - Адреса узлов кластера (например, `gcomm://node1,node2,node3`).
- `binlog_format=row` - Обязательный формат бинарного лога для репликации.
- `default_storage_engine=InnoDB` - Обязательный механизм хранения.
- `innodb_autoinc_lock_mode=2` - Специальный режим блокировки для InnoDB, необходимый для параллельной вставки в кластере.

Закомментированная директива `bind-address` позволяет серверу слушать соединения на всех сетевых интерфейсах. По умолчанию, если параметр не задан, сервер слушает только `localhost` (127.0.0.1). Раскомментирование необходимо для удаленного доступа к серверу.

`[embedded]` - Для встроенного (`embedded`) сервера MariaDB, который используется внутри других приложений.

`[mariadb]` - Аналог секции `[mysqld]`, но читается только сервером MariaDB (игнорируется MySQL). Позволяет использовать специфичные для MariaDB опции, обеспечивая совместимость конфига с MySQL.

A screenshot of a terminal window showing the contents of the `client.cnf` file. The window title is "GNU nano 5.6.1 client.cnf". The file content is as follows:

```
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#

[client]

# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]
```

Рис. 2.8: Файл `client.cnf`

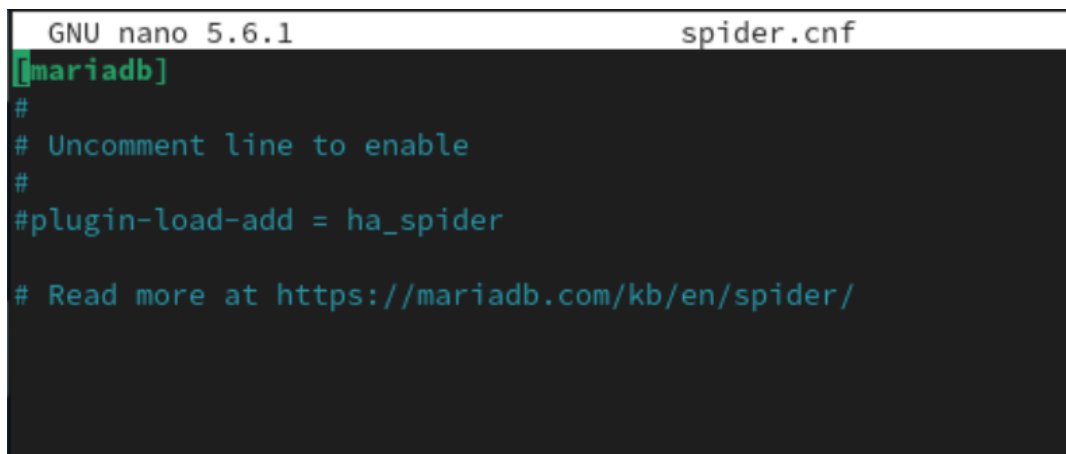
Комментарий говорит, что файл читается клиентскими библиотеками, и настройки здесь влияют на все клиентские утилиты.

`[client]` - Самая важная клиентская секция. Любая утилита командной строки (`mysql`, `mysqldump`, `mysqladmin` и др.) читает параметры из этой секции. Сюда обычно добавляют:

- `host` - хост сервера по умолчанию.
- `user=` - пользователь по умолчанию.
- `password=` - пароль (небезопасно!).

- default-character-set=utf8mb4 - кодировка подключения.

[client-mariadb] - Специфичная для MariaDB клиентская секция. Читается только клиентами MariaDB. Полезно, если конфигурационный файл используется одновременно с клиентами MySQL и MariaDB.

A screenshot of a terminal window showing the contents of the file spider.cnf. The window title is 'GNU nano 5.6.1 spider.cnf'. The file content is as follows:

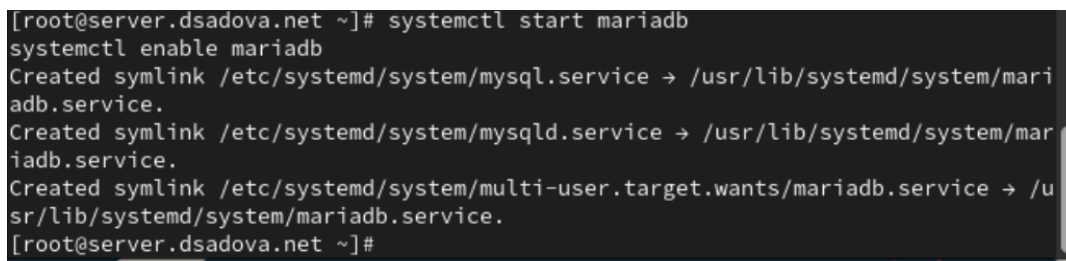
```
[mariadb]
#
# Uncomment line to enable
#
#plugin-load-add = ha_spider
# Read more at https://mariadb.com/kb/en/spider/
```

Рис. 2.9: Файл spider.cnf

Файла содержит настройки для подключения механизма хранения Spider.

[mariadb] - Указывает, что следующие настройки относятся к серверу MariaDB. Закомментированная инструкция по включению механизма Spider.

- plugin-load-add = ha_spider - Директива для динамической загрузки плагина Spider. В текущем состоянии плагин не загружен, так как строка закомментирована.
6. Для запуска и включения программного обеспечения mariadb используйте:(рис. 2.10)

A screenshot of a terminal window showing the execution of systemctl commands to start and enable the mariadb service. The output is as follows:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.10: Запускаем и включаем mariadb

7. Убедитесь, что mariadb прослушивает порт, используя `ss -tulpen | grep mysql`. Вы должны увидеть процесс `mysqld`, прослушивающий порт 3306.(рис. 2.11)

```
[root@server.dsadova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
```

Рис. 2.11: Убеждаемся что mariadb прослушивает порт

У меня эта команда нечего не вывела, но на дальнейшую работу это не повлияло.

8. Запустите скрипт конфигурации безопасности mariadb, используя:(рис. 2.12)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...
```

Рис. 2.12: Запускаем конфигурации безопасности mariadb

С помощью запустившегося диалога и путём выбора [Y/n] установите пароль для пользователя root базы данных (обратите внимание, что это не пользователь root операционной системы), отключите удалённый корневой доступ и удалите тестовую базу данных и любых анонимных пользователей.

9. Для входа в базу данных с правами администратора базы данных введите(рис. 2.13)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 2.13: Заходим в базу данных

10. Просмотрите список команд MySQL, введя '/h'.(рис. 2.14)

```
List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (\?) Synonym for `help'.
charset    (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog
with multi-byte charsets.
clear      (\c) Clear the current input statement.
connect    (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (\d) Set statement delimiter.
edit       (\e) Edit command with $EDITOR.
ego        (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (\q) Exit mysql. Same as quit.
go         (\g) Send command to MariaDB server.
help       (\h) Display this help.
nopager    (\n) Disable pager, print to stdout.
notee      (\t) Don't write into outfile.
nowarning  (\w) Don't show warnings after every statement.
pager      (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print      (\p) Print current command.
prompt     (\R) Change your mysql prompt.
quit       (\q) Quit mysql.
```

Рис. 2.14: Просматриваем список команд MySQL

11. Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введите MySQL-запрос(рис. 2.15)

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> 
```

Рис. 2.15: Просматриваем базы данных

В отчёте укажите, какие базы данных есть в системе.

В системе есть 3 базы данных:

- information_schema
- mysql
- performance_schema

12. Для выхода из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB введите(рис. 2.16)

```
MariaDB [(none)]> exit;
Bye
[root@server.dsadova.net ~]# 
```

Рис. 2.16: Выходим

2.1.2 Конфигурация кодировки символов

1. Войдите в базу данных с правами администратора:(рис. 2.17)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 2.17: Заходим в базу данных

2. Для отображения статуса MariaDB введите из приглашения интерактивной оболочки MariaDB:(рис. 2.18)

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.5.27-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrap
per

Connection id:          14
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.5.27-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db characterset:        latin1
Client characterset:    utf8
Conn. characterset:     utf8
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 4 min 58 sec

Threads: 1  Questions: 27  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries
per second avg: 0.090
-----
MariaDB [(none)]>
```

Рис. 2.18: Узнаем статус MariaDB

В отчёте построчно поясните выведенную на экран информацию.

- Connection id: 14 - уникальный идентификатор текущего соединения с сервером баз данных
- Current database: - в данный момент не выбрана ни одна база данных для использования
- Current user: root@localhost - с аккаунта какого пользователя мы совершили вход
- SSL: Not in use - защищенное SSL-соединение не используется
- Current pager: stdout - вывод направляется в стандартный поток вывода (экран)
- Using outfile: '' - не используется запросов с выводом в файл
- Using delimiter: ; - в качестве разделителя команд используется точка с запятой
- Server: MariaDB - используется сервер баз данных MariaDB
- Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server - версия сервера MariaDB 10.5.27
- Protocol version: 10 - версия протокола соединения
- Connection: Localhost via UNIX socket - подключение выполнено через UNIX-сокеты на локальной машине
- Server character set: latin1 - кодировка символов на стороне сервера
- Db character set: latin1 - кодировка символов по умолчанию для баз данных
- Client character set: utf8 - кодировка символов на стороне клиента
- Conn. character set: utf8 - кодировка символов соединения

- UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock - путь к файлу UNIX-сокета для соединения
- Uptime: 4 min 58 sec - время работы сервера без перезагрузки
- Threads: 1 - количество активных подключений к серверу
- Questions: 27 - общее количество выполненных запросов
- Slow queries: 0 - количество медленных запросов
- Opens: 20 - количество открытых таблиц
- Open tables: 13 - количество таблиц, открытых в настоящее время
- Queries per second avg: 0.090 - среднее количество запросов в секунду

3. В каталоге /etc/my.cnf.d создайте файл utf8.cnf:(рис. 2.19)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
touch utf8.cnf
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]#
```

Рис. 2.19: Создаем файл utf8.cnf

Откройте его на редактирование и укажите в нём следующую конфигурацию:(рис. 2.20)

```
GNU nano 5.6.1 utf8.cnf
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Рис. 2.20: Редактор nano

4. Перезапустите MariaDB.

5. Войдите в базу данных с правами администратора и посмотрите статус MariaDB.(рис. 2.21)

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.5.27-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.5.27-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8
Db characterset:        utf8
Client characterset:    utf8
Conn. characterset:     utf8
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 35 sec

Threads: 1 Questions: 4 Slow queries: 0 Opens: 17 Open tables: 10 Queries p
er second avg: 0.114
-----
MariaDB [(none)]> 
```

Рис. 2.21: Просматриваем статус еще раз

В отчёте поясните, что изменилось.

Изменился уникальный идентификатор текущего соединения с сервером баз данных - Connection id: 14 -> Connection id: 3

Изменились кодировки символов на стороне сервера и по умолчанию для баз данных

- Server characterset: latin1 -> Server characterset: utf8
- Db characterset: latin1 -> Db characterset: utf8

Изменилось время работы сервера без перезагрузки

- 4 min 58 sec -> 35 sec

Изменилось общее количество выполненных запросов

- Questions: 27 -> Questions: 4

Изменилось количество открытых таблиц

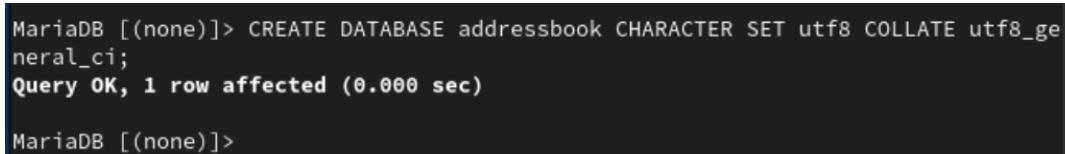
- Opens: 20 -> Opens: 17

Изменилось количество таблиц, открытых в настоящее время

- Open tables: 13 -> Open tables: 10

2.1.3 Создание базы данных

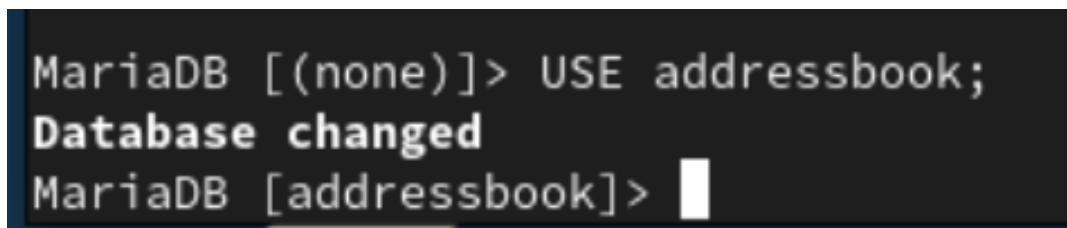
1. Войдите в базу данных с правами администратора.
2. Создайте базу данных с именем addressbook:(рис. 2.22)



```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
MariaDB [(none)]>
```

Рис. 2.22: Создаем базу данных с именем addressbook

3. Перейдите к базе данных addressbook(рис. 2.23)



```
MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]>
```

Рис. 2.23: Перейдем к addressbook

4. Отобразите имеющиеся в базе данных addressbook таблицы:(рис. 2.24)

```
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;  
Empty set (0.000 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> █
```

Рис. 2.24: Выводим addressbook

5. Создайте таблицу city с полями name и city:(рис. 2.25)

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> █
```

Рис. 2.25: Создаем таблицу city

6. Заполните несколько строк таблицы некоторыми данными по аналогии в соответствии с синтаксисом MySQL: INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');

В частности, добавьте в базу сведения о Петрове и Сидорове: (рис. 2.26)

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');  
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');  
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

Рис. 2.26: Заполняем таблицу

7. Сделайте следующий MySQL-запрос:(рис. 2.27)

```

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name      | city      |
+-----+-----+
| Иванов    | Москва    |
| Петров    | Сочи      |
| Сидоров    | Дубна     |
+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> 

```

Рис. 2.27: Выводим city

и в отчёте поясните результат его выполнения.

Мы вывели содержимое таблицы city на экран с информацией, которую заполнили ранее

8. Создайте пользователя для работы с базой данных addressbook и задайте для него пароль:(рис. 2.28)

```

MariaDB [addressbook]> CREATE USER dsadova@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> 

```

Рис. 2.28: Создаем пользователя

9. Предоставьте права доступа созданному пользователю user на действия с базой данных addressbook (просмотр, добавление, обновление, удаление данных):(рис. 2.29)

```

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO dsadova@'%' ;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> 

```

Рис. 2.29: Передоставляем права доступа

10. Обновите привилегии (права доступа) базы данных addressbook:(рис. 2.30)

```
MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> █
```

Рис. 2.30: Обновляем привилегии

11. Посмотрите общую информацию о таблице city базы данных addressbook:(рис. 2.31)

```
MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| name  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |  
| city  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
2 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> █
```

Рис. 2.31: Просматриваем информацию о таблице city

12. Выйдете из окружения MariaDB:(рис. 2.32)

```
MariaDB [addressbook]> quit  
Bye  
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]# █
```

Рис. 2.32: Выходим

13. Просмотрите список баз данных:(рис. 2.33)

```
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
|      Databases      |
+-----+
| addressbook         |
| information_schema   |
| mysql               |
| performance_schema   |
+-----+
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]#
```

Рис. 2.33: Просматриваем список баз данных

14. Просмотрите список таблиц базы данных addressbook:(рис. 2.34)

```
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+
[root@server.dsadova.net my.cnf.d]#
```

Рис. 2.34: Просматриваем список таблиц

2.1.4 Резервные копии

1. На виртуальной машине server создайте каталог для резервных копий:(рис. 2.35)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /var/backup
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.35: Создаем каталог

2. Сделайте резервную копию базы данных addressbook:(рис. 2.36)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.36: Создаем резервную копию

3. Сделайте сжатую резервную копию базы данных addressbook:(рис. 2.37)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.37: Создаем сжатую резервную копию

4. Сделайте сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии:(рис. 2.38)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.38: Создаем сжатую резервную копию с указанием даты

5. Восстановите базу данных addressbook из резервной копии:(рис. 2.39)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.39: Восстановим addressbook из резервной копии

6. Восстановите базу данных addressbook из сжатой резервной копии:(рис. 2.40)

```
[root@server.dsadova.net ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.40: Восстановим addressbook из сжатой резервной копии

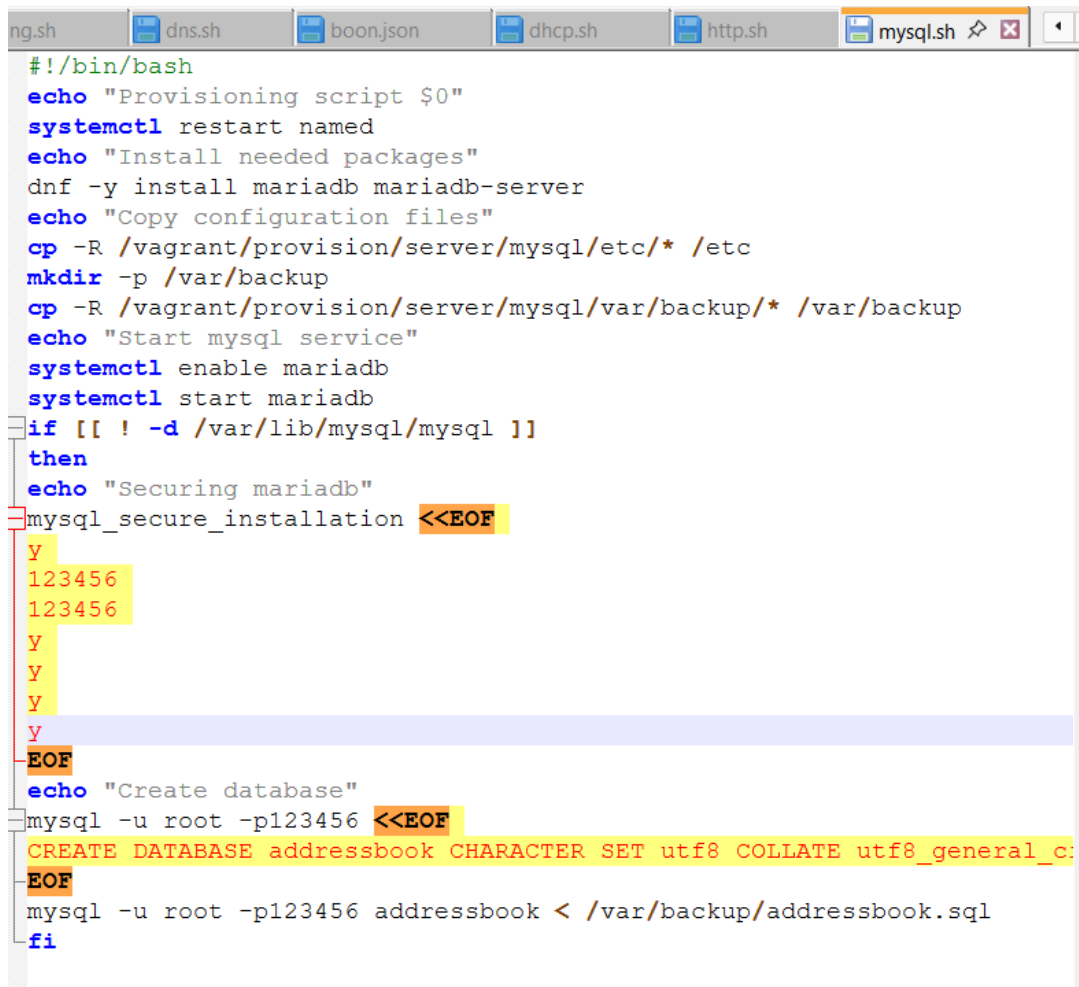
2.1.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `mysql`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных `addressbook`:(рис. 2.41)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/utf8.cnf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.20251005.093818.sql.gz'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.sql'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.sql.gz'? y
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 2.41: Создадим каталог `mysql`

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `mysql.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.42)



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
y
EOF
echo "Create database"
mysql -u root -p123456 <<EOF
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
EOF
mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
fi
```

Рис. 2.42: Вносим изменения в файл mysql.sh в /vagrant/provision/server

3 Выводы

Изучили систему управления базами данных MariaDB. Поработали с созданием, редактированием, сжатием и восстановлением баз данных.

Список литературы